Les équations du premier degré

Résoudre et rédiger correctement

2de générale · Séance 5 sur 30 · durée : 2 h

OBJECTIF DE LA SÉANCE

À la fin de la séance, je sais résoudre une équation du premier degré, y compris avec des fractions, et je sais rédiger la solution avec la notation d'ensemble.

L'ESSENTIEL — garder l'égalité vraie

Résoudre, c'est trouver toutes les valeurs de x qui rendent l'égalité vraie.

J'ai le droit de…	**à condition que…**
Ajouter le même nombre aux deux membres	toujours
Soustraire le même nombre	toujours
Multiplier les deux membres par un nombre	ce nombre soit non nul
Diviser les deux membres par un nombre	ce nombre soit non nul

Le plan de résolution

1. Développer et réduire les deux membres
2. Regrouper les x à gauche, les nombres à droite
3. Diviser par le coefficient de x
4. Conclure avec $S = \{\dots\}$

Trois cas possibles

On aboutit à…	**Alors…**
$x = 5$	$S = \{5\}$
$0 = 7$ (faux)	aucune solution, $S = \varnothing$
$0 = 0$ (toujours vrai)	tous les réels, $S = \mathbb{R}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Pour supprimer les dénominateurs, on multiplie **tous** les termes, des deux côtés.
Sur $\dfrac{x}{3} + 1 = \dfrac{x}{2}$, on multiplie par 6 : cela donne $2x + 6 = 3x$. Le 1 devient 6, il ne disparaît pas.

MÉTHODE — résoudre avec des fractions

1. Trouver un dénominateur commun
Souvent le produit des dénominateurs.

2. Multiplier chaque terme
Y compris les termes sans fraction.

3. Résoudre l'équation obtenue

4. Vérifier dans l'équation de départ

Exemple. $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{5}$
Je multiplie tout par 15 *:*
$5(2x-1) = 3(x+4)$
$10x - 5 = 3x + 12$
$7x = 17$, *donc* $x = \dfrac{17}{7}$.
$S = \left\{\dfrac{17}{7}\right\}$

EXERCICES — je m'entraîne

1. Résous. NIVEAU 1

a) $3x + 7 = 22$

b) $5x - 4 = 11$

c) $-2x + 9 = 1$

d) $8 - x = 3$

2. Résous. NIVEAU 2

a) $4x + 3 = x + 15$

b) $7x - 2 = 3x + 10$

c) $5 - 2x = 3x - 15$

3. Résous après développement. NIVEAU 2

a) $3(x - 2) = 12$

b) $2(x + 5) = 3(x - 1)$

c) $4(2x - 1) - 3(x + 2) = 0$

4. Résous. NIVEAU 2

a) $\dfrac{x}{4} = 3$

b) $\dfrac{2x}{3} = 8$

c) $\dfrac{x + 1}{2} = 5$

EXERCICES — je réfléchis

5. Résous. NIVEAU 3

a) $\dfrac{x}{2} + \dfrac{x}{3} = 5$

b) $\dfrac{3x - 1}{4} = \dfrac{x + 2}{3}$

6. Étudie ces deux équations. NIVEAU 3

a) $2(x + 3) = 2x + 6$

b) $3(x - 1) = 3x + 4$

c) Que peux-tu conclure dans chaque cas ?

7. Un rectangle a une longueur de $(x + 5)$ cm et une largeur de $(x - 2)$ cm. Son périmètre mesure 34 cm. NIVEAU 3

a) Écris l'équation.

b) Résous-la.

c) Donne les dimensions et vérifie.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Deux abonnements téléphoniques :

— **A** : 12 € par mois plus 0,05 € par minute.

— **B** : 20 € par mois plus 0,01 € par minute.

Écris les deux prix en fonction du nombre x de minutes, résous l'équation qui donne l'égalité des tarifs, et conclus : à partir de quelle durée l'offre B est-elle plus intéressante ?